



揭开雾霾成因的秘密

撰文 / 段玉佩



如果你生活在北京,那肯定不会对雾霾感到陌生。尤其是冬季供暖开始之时,几天甚至十几天,氤氲的雾霾郁积在城市的上空无法散去,不仅影响城市的观感,还会对人体的呼吸系统健康造成威胁。究其原因,除了城市中大量排放的汽车尾气及取暖对矿石燃料的燃烧之外,就是北京特殊的地理原因及北京冬季的气象特点——其三面环山的地形和天气静稳不利于污浊空气的排放。

北京的地形自不必说,看看巍峨的长城就能明白,那延绵千里的城墙就横亘在围住京城的山峦之上。那空气静稳是什么意思呢?就是缺少空气的流动,更直白地说,就是没有风。那么,空气不静稳时的状态是如何的呢?那就会出现空气流动顺畅的现象,其本质原因是温度逆增导致的。今天我们就通过一个色彩缤纷的实验来看看北京雾霾的成因吧!

实验材料

4个空瓶子,食用色素,扑克牌,冷水与热水



空瓶子



食用色素



扑克牌

实验步骤



①

将热水和冷水各装2个空瓶子,装满,然后将4个装好水的瓶子并排放好。



②

分别向装了冷水和热水的瓶子中滴加蓝色与黄色的食用色素以示区分。

雾霾追因



③我们先来看一下北京长期雾霾锁城时的情况。将扑克牌放置在黄色的热水瓶口处，倒过瓶子，以瓶口对瓶口的方式将装有热水和冷水的两个瓶口对齐，然后抽掉扑克牌。这时你会发现，两个瓶子不同颜色的水基本上是“井水不犯河水”，鲜有彼此交流的情况出现。



④我们再看看相反的操作会有什么现象。将扑克牌放置在蓝色的冷水瓶口处，倒过瓶子，仍然以瓶口对瓶口的方式将两个瓶口对齐，抽掉扑克牌。和上面一步操作的现象一样吗？不一样！是的，你会发现，蓝色和黄色的水流快速地出现了交流。



⑤将两组瓶子并排放置，你会更明显地发现两者的区别。

将瓶子进行相反的放置，为什么会出现情况迥异的现象呢？在刚刚的这个实验中，我们是用水流替代了气流，模拟了北京上空雾霾难以散去的原因之一。我们用热水模拟了热空气，用冷水模拟了冷空气。大家都知道一个常识，热气球可以带着人们飞向蓝天。为什么？原因就是热空气的密度小于常温空气，更小于冷空气，所以被加热后的空气填充的气球会产生向上的升力，带着人们飞向高空。而冷空气的密度要远远大于热空气，热空气会在遇到冷空气后，快速下沉，带来气流，形成风，造成空气流动。

在刚才的实验中，黄色的热水由于密度小于蓝色的冷水，所以，基本上处于不交流的状态，也就是静稳，此时的北京，容易形成雾霾天气。而另一组瓶子则是蓝色的冷水在上，黄色的热水在下，容易造成水流流动，也就更充分地将黄色水流和蓝色水流合在一起，变成了绿色的混合体。



探索发现

通过这个科学知识，我们也可以掌握一个夏天使用冷气空调、冬天使用暖风的小窍门。如果想更好地让室内温度冷却下来，应该让空调出风口向上还是向下呢？如果想让屋内从上到下暖和起来，暖风的出风口应该是向下还是向上呢？通过上面这个彩色实验的证明，你有答案了吗？

(责任编辑 / 岳萌 美术编辑 / 刘强)